

LAPORAN PRATIKUM IoT II



Dosen pengampu : Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T.,M.T.

Agus ambarwari, S.Pd., M.Kom.

PENULIS :

Nama : M Haikal Pasya

Kelas : TRI 3B

Npm : 25782043

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

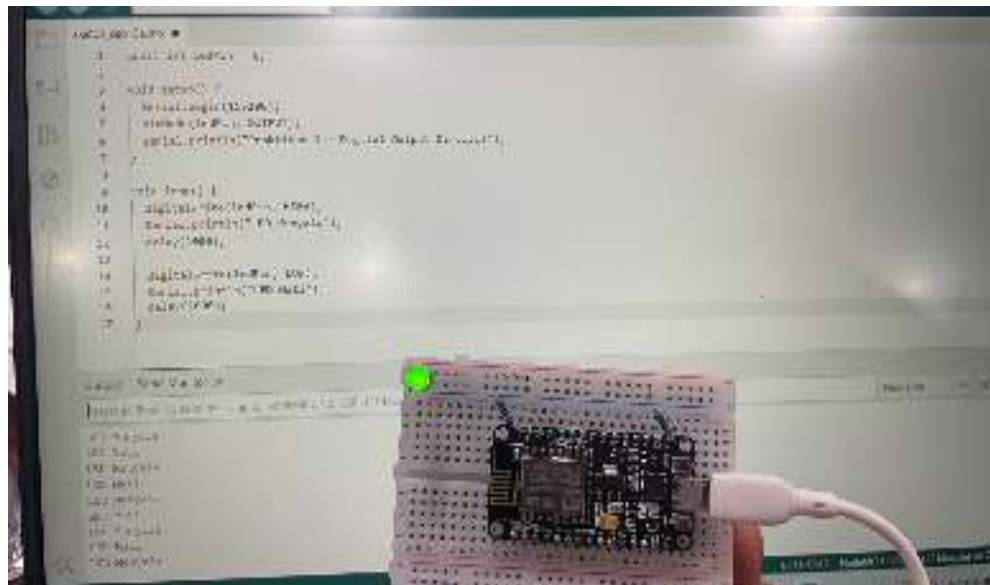
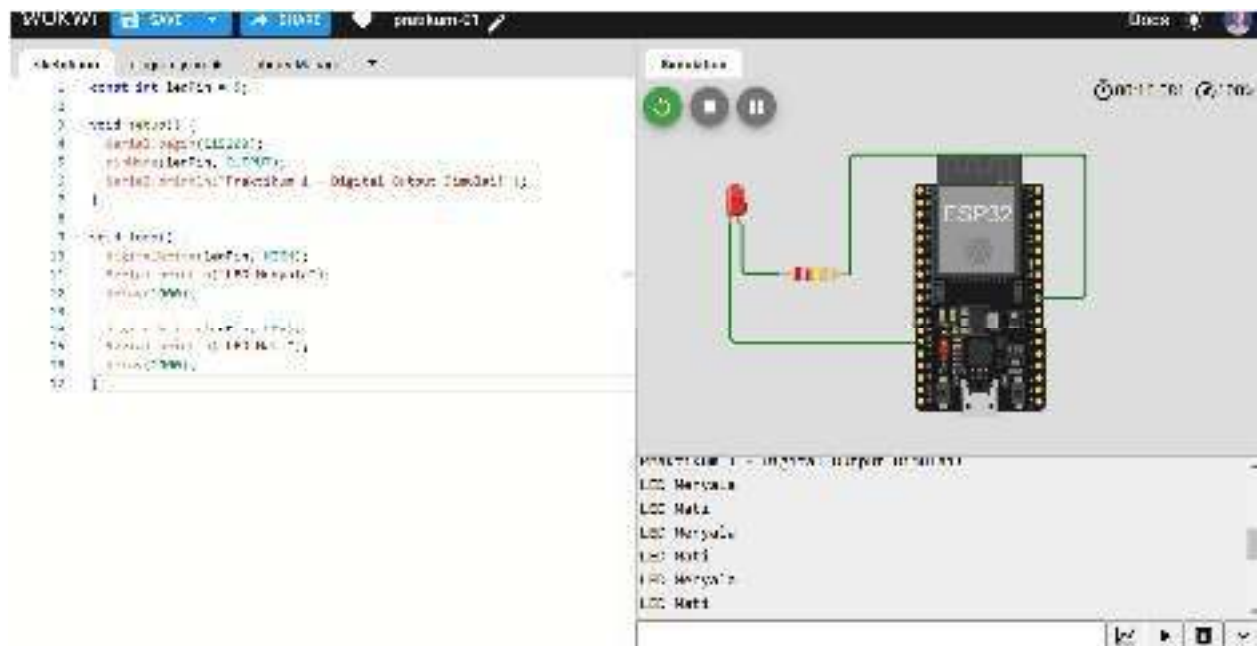
PROGRAM STUDI TEKNOLOGIREKAYASA INTERNET

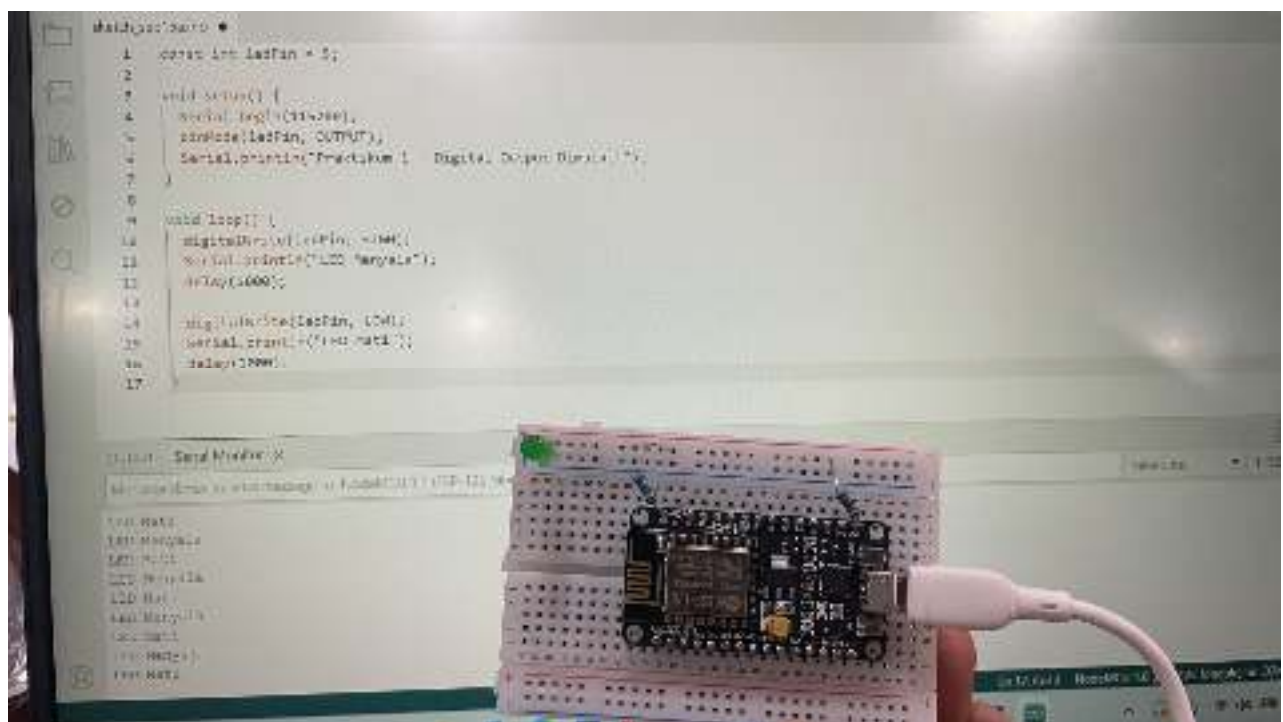
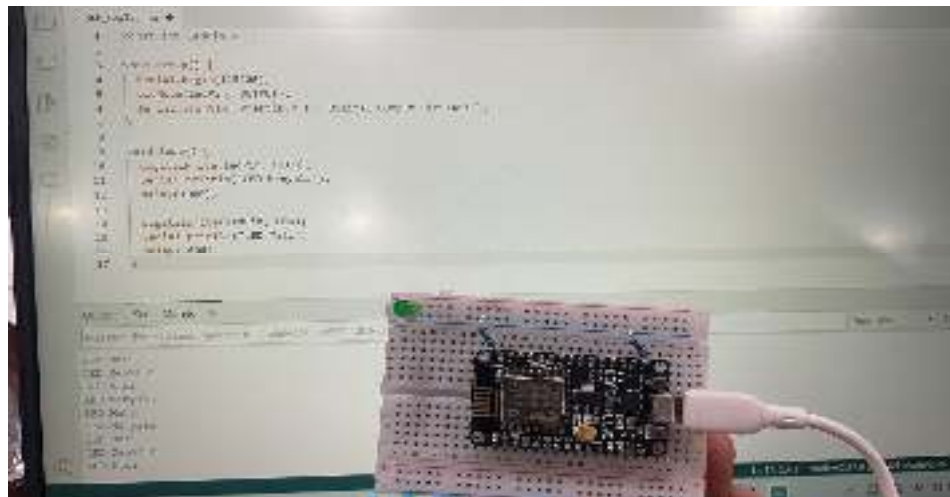
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN

2026

PRATIUM 1

Digital output (menyalakan led)



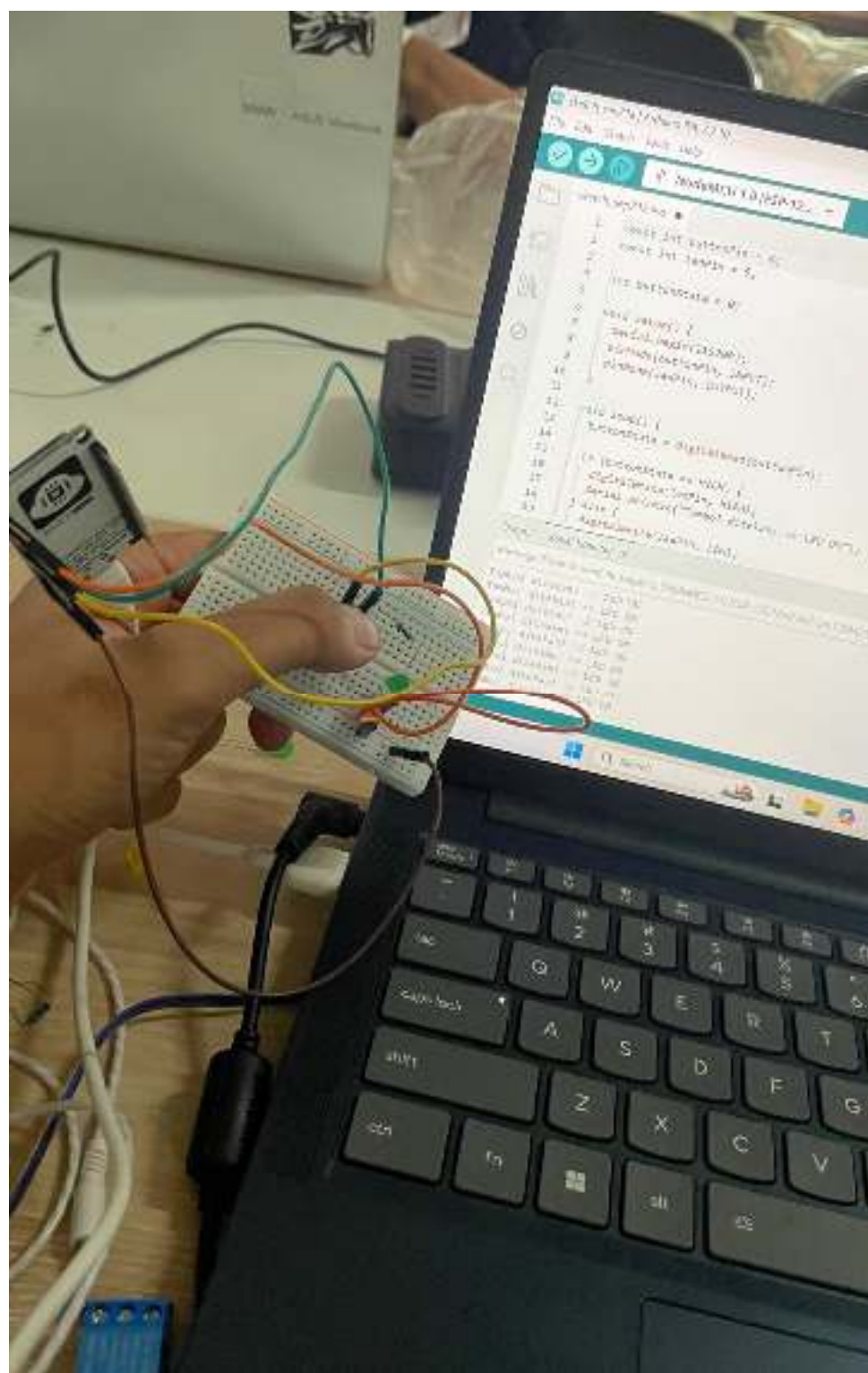


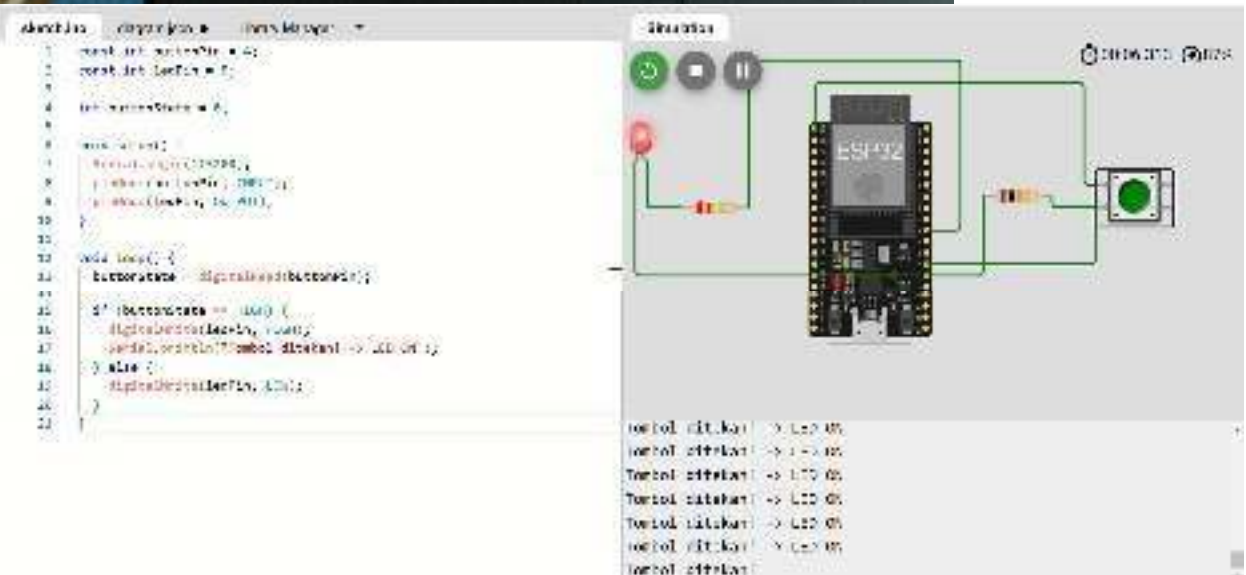
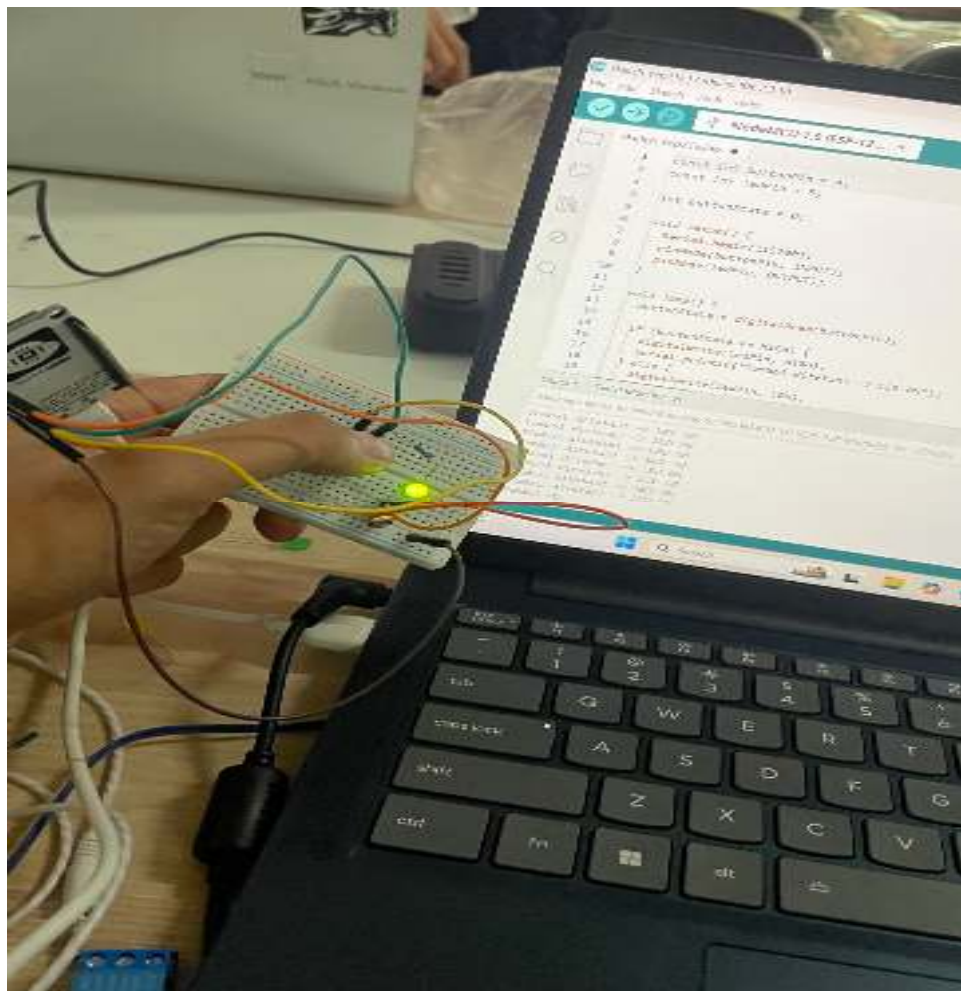
Penjelasan komponen dan rangkaian

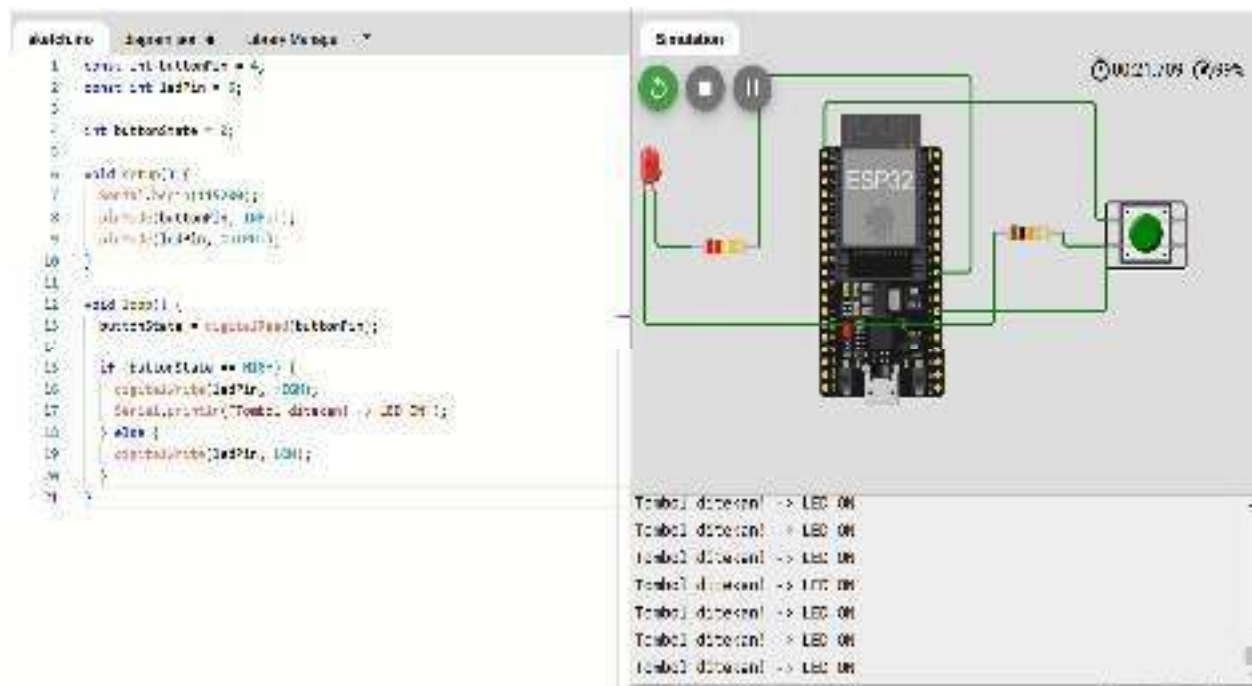
- **ESP 32** : berfungsi sebagai otak/mikrokontroler utama yang memproses perintah dari program.
- **LED merah&Resistor(200Ω)**:
 - LED dihubungkan ke pin 5 ESP32.
 - Resistor dipasang secara seri untuk membatasi arus 2able2a yang masuk ke LED agar komponen tidak rusak atau terbakar akibat kelebihan arus.
 - Kaki satunya lagi terhubung ke jalur GND (Ground) sebagai jalur balik arus Listrik.

PRATIKUM 2

Praktikum 2 bertujuan untuk mendeteksi interaksi fisik dari pengguna (menekan tombol) dengan cara membaca status tegangan pada pin input mikrokontroler. Pada praktikum ini, kita menggunakan konfigurasi Active-High dengan tambahan resistor *pull-down* eksternal.







PENJELASAN KOMPONEN DAN RANGKAIAN :

- **Push Button (Tombol):** Berfungsi sebagai saklar mekanis untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik saat ditekan.
- **Resistor Pull-Down (10.0 kΩ):** Berfungsi untuk menarik status logika pada pin input ke tingkat rendah (*LOW* / 0V) secara stabil saat tombol *tidak* ditekan, sehingga pin tidak dalam kondisi mengambang (*floating*).
- Konfigurasi Jalur (Active-High):
 - Suplai tegangan (**3V3**) dihubungkan ke salah satu sisi tombol.
 - Pin input (**Pin 4** pada ESP32 atau pin digital terkait) dihubungkan ke sisi seberang tombol bersama dengan resistor 10 kΩ yang menuju ke **GND**.

CARA KERJA SISTEM

- **Saat Tombol TIDAK Ditekan:**
 - Sirkuit terbuka. Pin input terhubung ke GND melalui resistor 10k, sehingga mikrokontroler membaca status **LOW(0)**. Akibatnya , LED tetap mati.
- **SAAT TOMBOL DITEKAN:**
 - Sirkuit tertutup. Tegangan 3.3V mengalir melewati tombol langsung ke pin input (mengalahkan tarikan ground resistor). Mikrokontroler membaca status **HIGH (1)**. Akibatnya, program memerintahkan LED untuk menyala.

LATIHAN

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan 4able Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

JAWABAN :

- Pin GPIO 15 (D8) pada ESP8266/NodeMCU merupakan salah satu pin khusus *Bootstrapping* (MTDO).
- Agar ESP8266 dapat *boot* (nyala/memuat program) dengan normal ke mode *Flash*, pin GPIO 15 harus berada dalam kondisi LOW (ditarik ke GND) saat proses *startup* atau *reset*.
- Jika tombol ditekan tepat saat perangkat diberi daya, pin GPIO 15 akan mendapati tegangan HIGH (karena terhubung ke 3V3 melalui rangkaian *pull-down* aktif), sehingga mikrokontroler akan gagal melakukan *booting* normal dan masuk ke mode *SD Card Boot / Download Mode*.

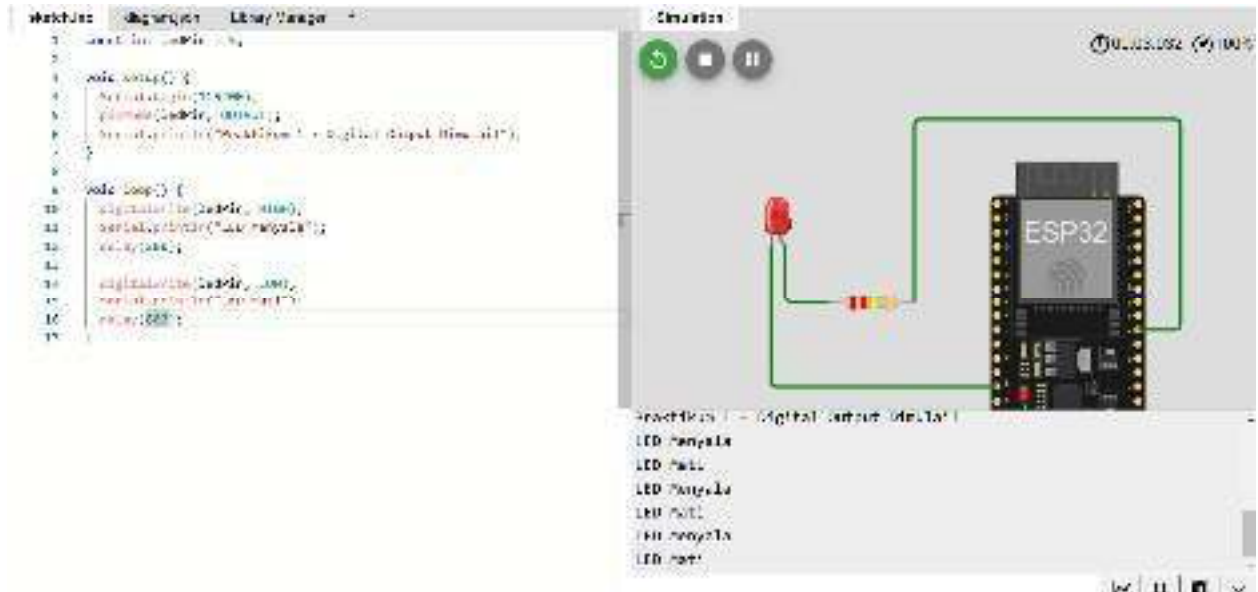
LATIHAN 2(Iplementasi Kode)

Pertanyaan : Modifikasi agar LED berkedip tidak simetris (nyala 200 ms, mati 800 ms). Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus diubah.

```
digitalWrite(ledPin, HIGH);
```

```
delay(200);
```

```
digitalWrite(ledPin, LOW); delay(800);
```



LATIHAN 3 (Analisis Sirkuit):

Pertanyaan : Apa yang terjadi jika kaki LED dipasang terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke pin)? Apakah ada *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

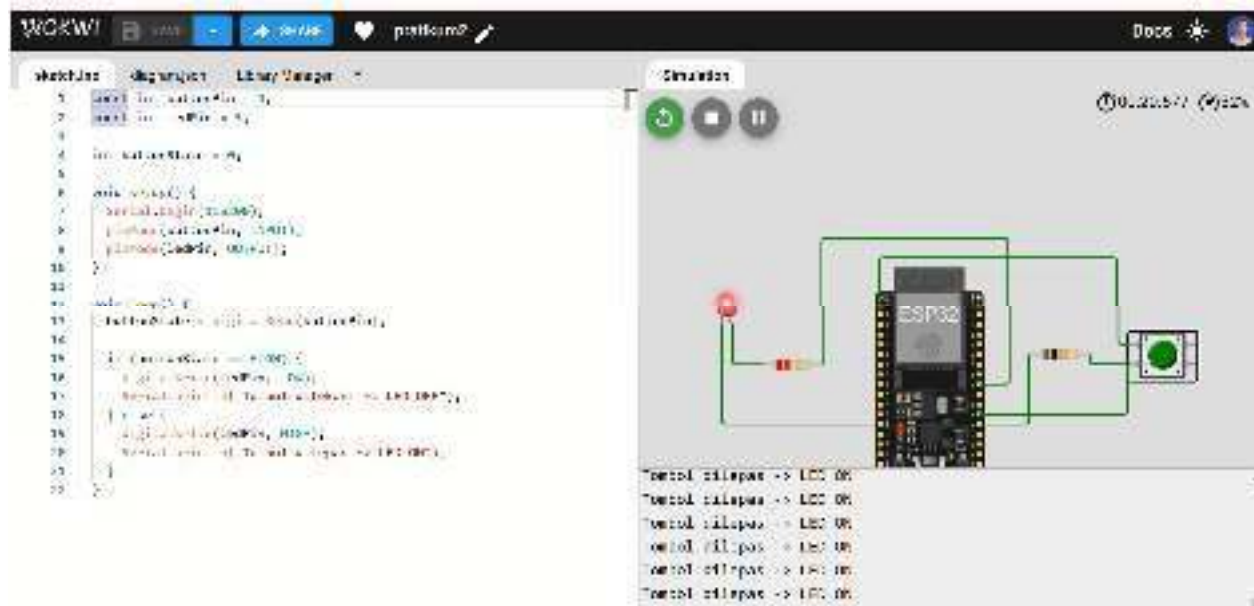
Penjelasannya :

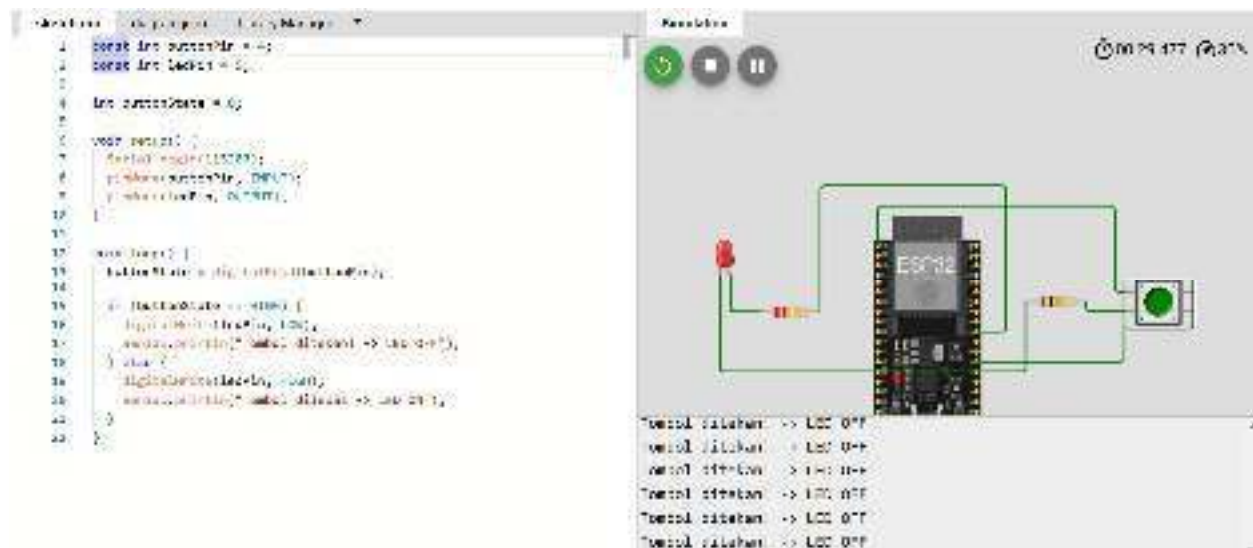
- **Error Kompilasi:** Tidak ada, karena compiler C++ / Arduino IDE hanya memeriksa penulisan kode sintaks, bukan pemasangan komponen fisik di dunia nyata.
- **Mengapa LED tidak menyala?** LED (*Light Emitting Diode*) adalah komponen dioda yang bersifat searah (hanya bisa mengalirkan arus dari Anoda ke Katoda). Jika Anoda dihubungkan ke GND dan Katoda ke pin output, dioda akan mengalami *reverse bias* (panjar mundur), sehingga arus listrik tidak dapat mengalir melewatinya dan LED tidak akan menyala.

LATIHAN 4 (PENGEMBANGAN ALGORITMA)

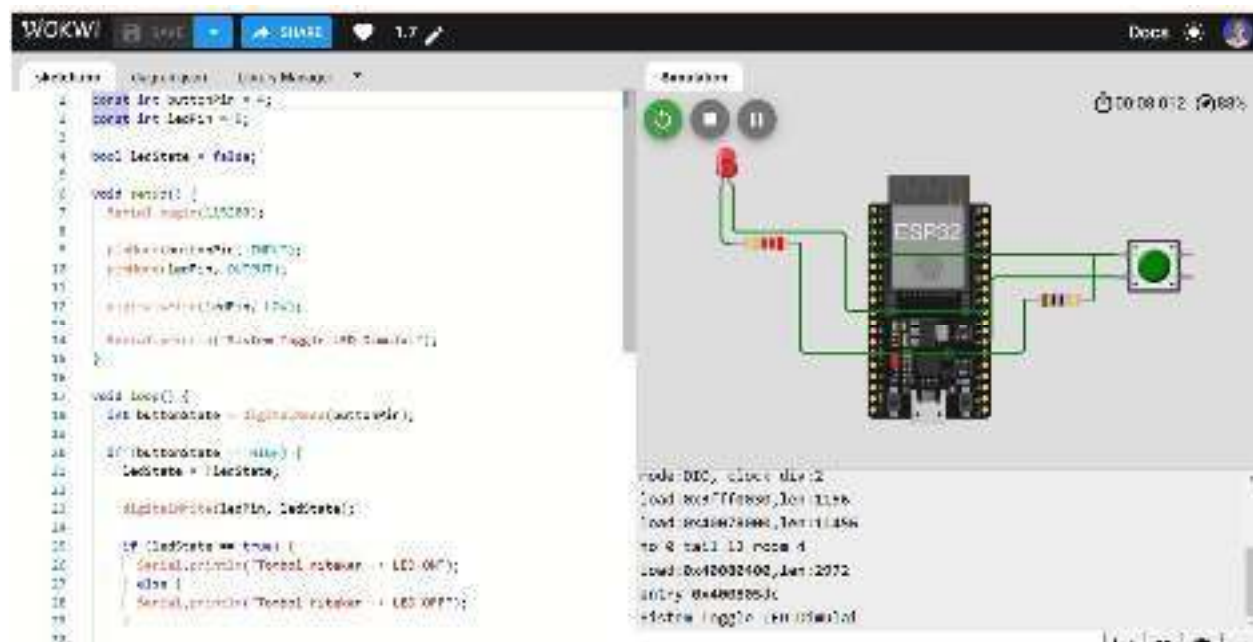
PERTANYAAN : Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

```
15     if (buttonState == HIGH) {
16         digitalWrite(ledPin, LOW);
17         Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
18     } else {
19         digitalWrite(ledPin, HIGH);
20         Serial.println("Tombol dilepas. -> LED ON");
21     }
22 }
```





1.7 modifikasi system sakelar toggle



WOKWI

SAVE

PLAY

1.7

Docs

Variables

Dependencies

Library Manager

```

1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 13;
3
4 bool ledState = false;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8
9   pinMode(buttonPin, INPUT);
10  pinMode(ledPin, OUTPUT);
11
12  digitalWrite(ledPin, LOW);
13
14  Serial.println("Sister Toggle LED Dimmer 1");
15 }
16
17 void loop() {
18   int buttonState = digitalRead(buttonPin);
19
20   if (buttonState == HIGH) {
21     ledState = !ledState;
22
23     digitalWrite(ledPin, ledState);
24
25     if (ledState == true) {
26       Serial.println("Dimmer display -> 100%");
27     } else {
28       Serial.println("Dimmer display -> 100 00%");
29     }
30
31     delay(200);

```

Simulation

00:40:21.7 78%

```

load:0x00000000,len:1136
load:0x40100000,len:11456
bootsell 32 root 4
load:0x00000000,len:2472
entry 0x00000000
Sister Toggle LED Dimmer
Dimmer display -> LED ON

```

Windows Taskbar

Search

Taskbar Icons

System Tray